

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

12 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konektivitas Kabel LAN (Crimping)

Bagian ini menjelaskan proses pembuatan kabel jaringan menggunakan teknik *crimping*.

1.1.1 Persiapan Peralatan

Sebelum memulai, disiapkan peralatan pendukung sebagai berikut:

- **Kabel UTP:** Media transmisi dengan 8 kabel kecil berwarna.
- **Konektor RJ45:** Konektor penghubung ujung kabel.
- **Tang Crimping:** Alat pemotong, pengupas, dan penjepit RJ45.
- **LAN Tester:** Alat penguji fungsionalitas urutan kabel.



Gambar 1: Peralatan Crimping

1.1.2 Prosedur Pembuatan Kabel

1. **Pengupasan Kabel:** Kupas isolator luar kabel UTP sepanjang ± 2 cm.



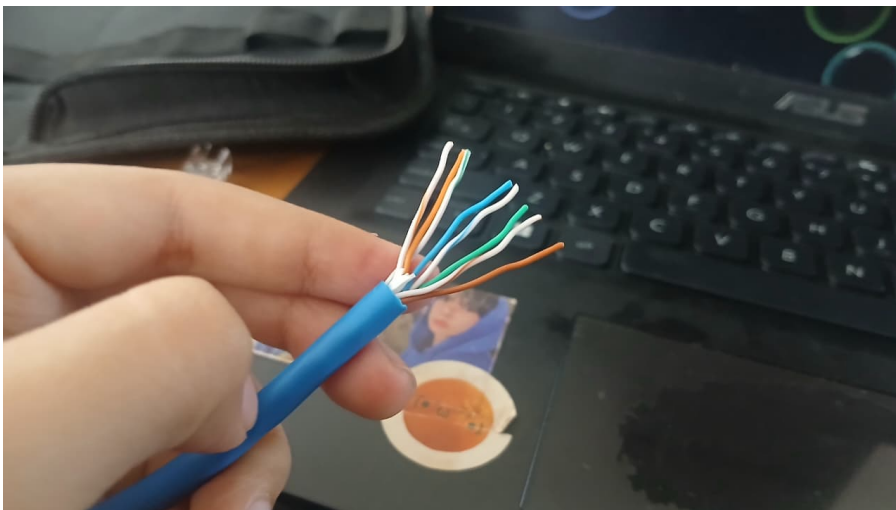
Gambar 2: Proses Mengupas Kulit Kabel

2. **Penyusunan Warna:** Urutkan kabel sesuai standar T568B untuk kabel *Straight* atau kombinasi T568A dan T568B untuk *Crossover*.



Gambar 3: Penyusunan Urutan Warna

3. **Pemotongan Ujung Kabel:** Potong ujung kabel secara rata agar sejajar saat dimasukkan ke konektor.



Gambar 4: Meratakan Ujung Kabel

4. **Pemasangan RJ45:** Masukkan kabel ke RJ45 hingga menyentuh ujung pin tembaga.



Gambar 5: Memasukkan Kabel ke RJ45

5. **Proses Crimping:** Jepit RJ45 menggunakan tang crimping hingga kuat.



Gambar 6: Proses Crimping

6. **Pengujian:** Uji kabel menggunakan LAN Tester untuk memastikan semua lampu (1-8) menyala.



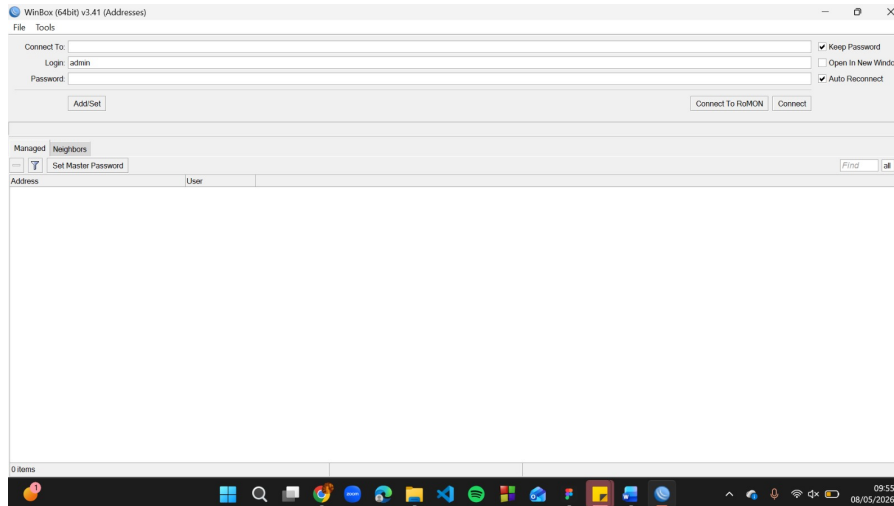
Gambar 7: Pengujian dengan LAN Tester

1.2 Routing Menggunakan Router MikroTik

Tahap ini menjelaskan konfigurasi agar dua jaringan lokal yang berbeda dapat saling berkomunikasi.

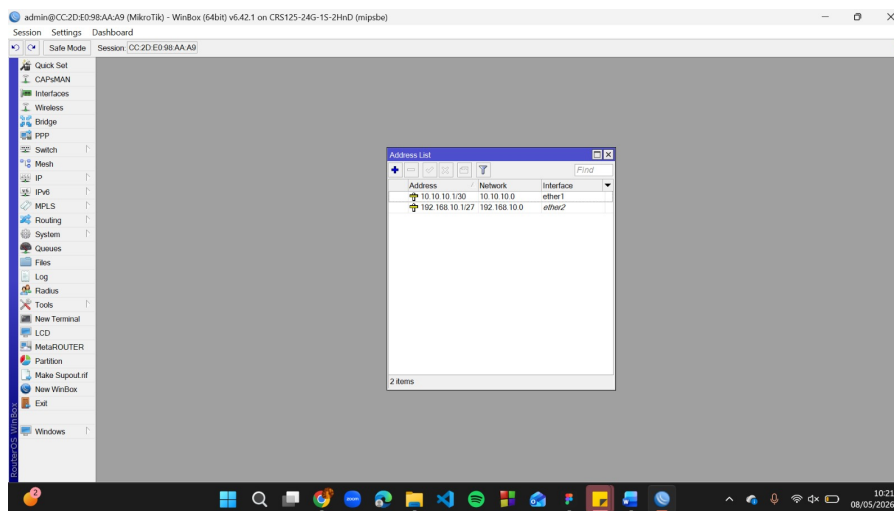
1.2.1 Routing Statis

1. **Reset dan Login:** Reset router ke kondisi kosong dan login menggunakan Winbox.



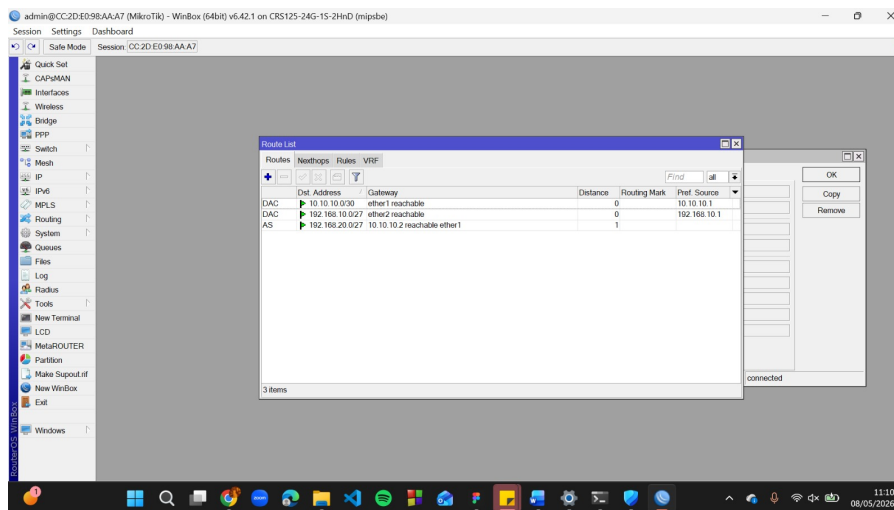
Gambar 8: Tampilan Login Winbox

2. **Konfigurasi IP Interface:** Tambahkan IP /30 pada Ether1 (antar router) dan IP /27 pada Ether2 (ke laptop).



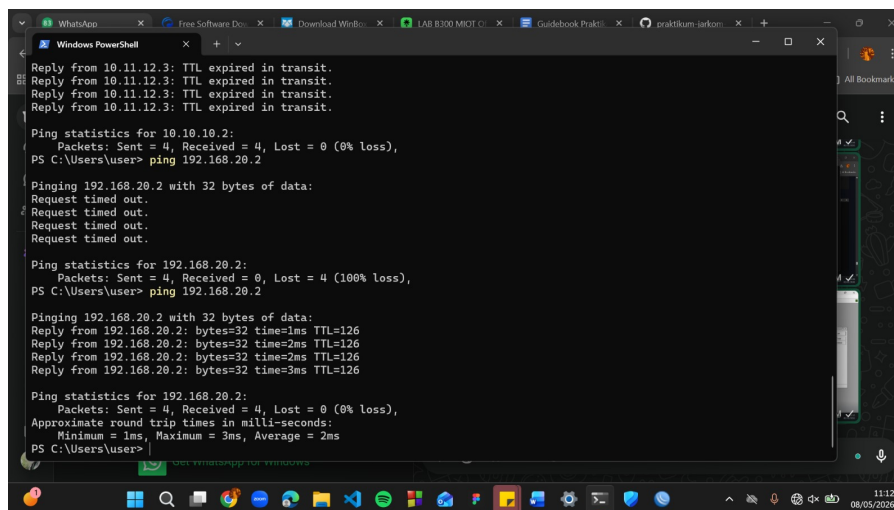
Gambar 9: Konfigurasi IP Address

3. **Tambah Rute Manual:** Masuk ke *IP → Routes*, masukkan *Dst. Address* (Network tujuan) dan *Gateway* (IP Ether1 router tetangga).



Gambar 10: Menambahkan Routing Statis

4. **Uji Koneksi:** Matikan *firewall* laptop dan lakukan *ping* antar laptop.



Gambar 11: Test ping antar laptop berhasil

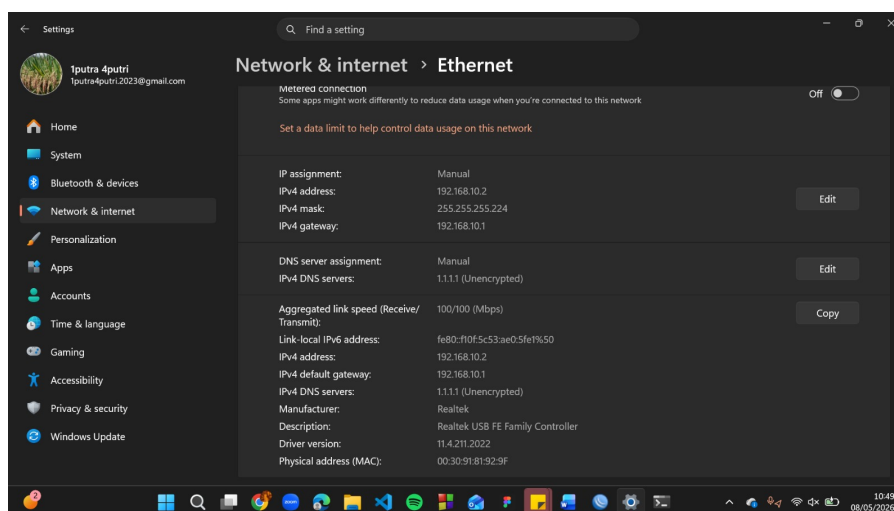
1.2.2 Routing Dinamis (RIP)

1. **Konfigurasi DHCP Server:** Pasang DHCP Setup pada Ether2 agar laptop mendapat IP otomatis.



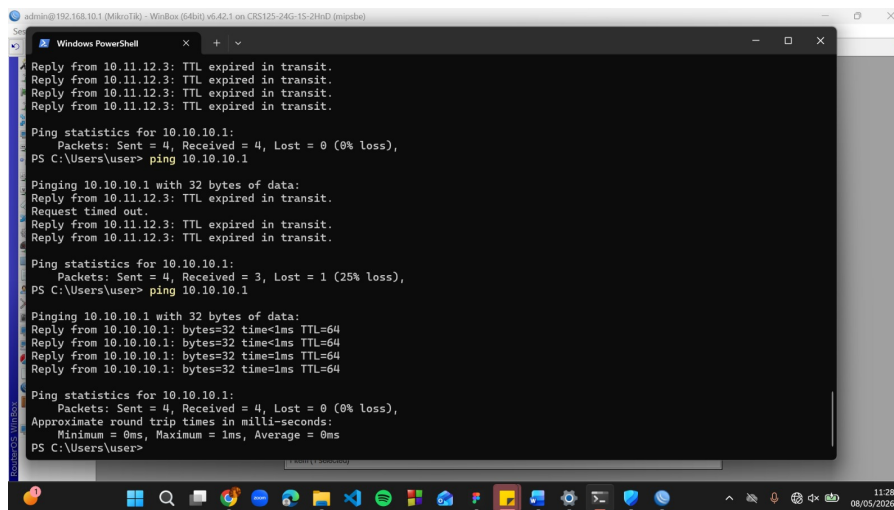
Gambar 12: Konfigurasi DHCP Server

2. **Aktifkan RIP:** Masuk ke *Routing* → *RIP*, tambahkan interface Ether all dan setting *Receive V1-2, Send V2*.
3. **Input Network:** Masukkan seluruh Network IP yang terhubung langsung ke router pada tab *Network*.



Gambar 13: Menambahkan RIP Network

4. **Neighbor dan Test:** Pastikan *Neighbor* terdeteksi otomatis dan lakukan uji PING.



Gambar 14: Test ping antar laptop berhasil

2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis pada aspek konektivitas fisik menunjukkan bahwa keberhasilan pembuatan kabel LAN, baik tipe *Straight-through* maupun *Crossover*, sangat bergantung pada ketelitian penggunaan peralatan dan kepatuhan terhadap standar warna T568A atau T568B. Penggunaan kabel UTP dan konektor RJ45 yang diproses menggunakan tang *crimping* harus memastikan bahwa isolator kabel terkupas dengan pas dan pin tembaga menembus setiap inti kabel secara sempurna. Ketidaksesuaian urutan warna atau kegagalan pin dalam menembus kabel akan langsung terdeteksi melalui *LAN Tester*, di mana lampu indikator yang tidak menyala berurutan menandakan adanya *open circuit* atau *short circuit*. Berdasarkan hasil pengujian, kabel *straight* digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda seperti PC ke *Router*, sementara *crossover* diperlukan untuk perangkat sejenis, meskipun teknologi modern Auto-MDIX mulai meminimalisir urgensi perbedaan fisik ini.

Pada tahap implementasi jaringan yang lebih kompleks, analisis beralih pada mekanisme transmisi data melalui *routing* menggunakan perangkat *Router* (MikroTik). Percobaan ini membuktikan bahwa *Static Routing* memberikan kontrol penuh kepada administrator dengan penentuan rute secara manual melalui *Dst. Address* dan *Gateway*, yang sangat efisien untuk topologi jaringan sederhana dan tetap. Sebaliknya, *Dynamic Routing* menggunakan protokol RIP menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena *Router* secara otomatis saling bertukar informasi *routing* melalui *routing table*. Kendala yang sering muncul pada tahap ini adalah kegagalan *ping* akibat *firewall* aktif atau gangguan dari antarmuka lain seperti WiFi, sehingga diperlukan isolasi trafik agar paket data dapat melewati rute yang telah dikonfigurasi dengan benar tanpa hambatan administratif dari sistem operasi.

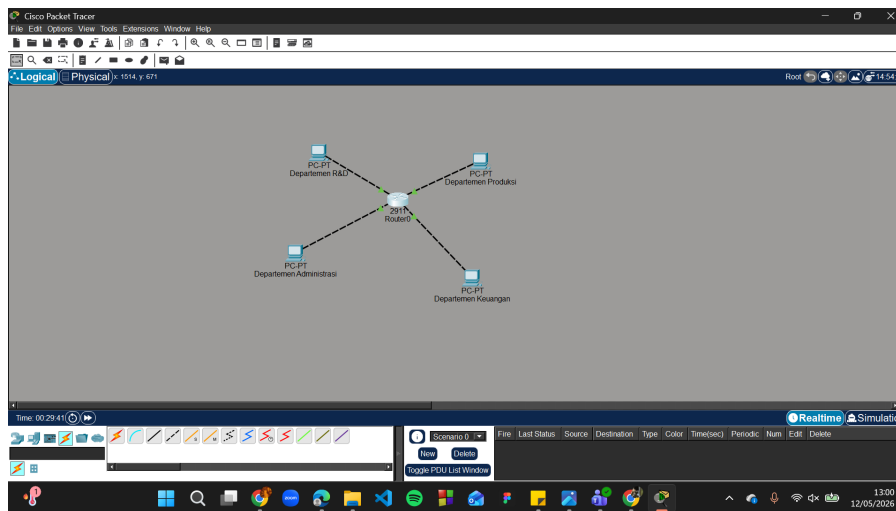
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi Jaringan dan Alokasi IP Address

Berdasarkan perencanaan jaringan untuk empat departemen, berikut adalah tabel alokasi IP Address menggunakan metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) untuk mengoptimalkan penggunaan alamat tanpa pemborosan:

Departemen	Host	Prefix	Subnet Mask	Network Address
R&D	100	/25	255.255.255.128	192.168.1.0
Produksi	50	/26	255.255.255.192	192.168.1.128
Administrasi	20	/27	255.255.255.224	192.168.1.192
Kuangan	10	/28	255.255.255.240	192.168.1.224

Tabel 1: Perencanaan Subnetting VLSM



Gambar 15: Topologi jaringan pada Cisco

```

Router0
Physical Config CLI Attributes
Press RETURN to get started!

Router> enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#hostname router0
Router0(config)#interface gigabitEthernet 0/0
router0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
router0(config-if)#no shutdown
router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
router0(config-if)#exit
router0(config)#interface gigabitEthernet 0/1
router0(config-if)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
router0(config-if)#no shutdown
router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
router0(config-if)#exit
router0(config)#interface gig 0/2
router0(config-if)#ip address 192.168.1.255 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.1.255
router0(config-if)#ip address 192.168.1.225 255.255.255.240
router0(config-if)#no shutdown
router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
router0(config-if)#exit
router0(config)#

```

Gambar 16: Konfigurasi pada Router

Justifikasi Pemilihan Routing:

Static Routing dipilih sebagai metode utama karena jumlah departemen dalam perusahaan ini bersifat tetap. Hal ini memberikan kontrol penuh bagi administrator untuk menentukan jalur trafik data secara spesifik, meningkatkan keamanan, serta menghemat sumber daya CPU pada *router* karena tidak perlu menjalankan protokol pertukaran tabel *routing* secara dinamis.

2. Kesulitan yang Dialami Selama Praktikum

Kesulitan utama yang dialami selama praktikum meliputi kendala fisik saat proses *crimping*, terutama dalam menjaga urutan kabel agar tidak bergeser sebelum dijepit konektor. Selain itu,

muncul hambatan teknis pada tahap pengujian konektivitas akibat *firewall* sistem operasi yang masih aktif dan interferensi koneksi WiFi yang mengganggu rute transmisi data pada antarmuka kabel LAN.

4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai teknik pengkabelan LAN dan efisiensi manajemen IP. Faktor penentu keberhasilan koneksi fisik terletak pada ketelitian urutan warna kabel serta kekuatan penekanan saat proses *crimping*. Selain itu, penggunaan *Subnetting* VLSM terbukti efektif mencegah pemborosan IP dengan menyesuaikan *prefix* terhadap kebutuhan *host*. Jika ditemukan kendala konektivitas seperti *Request Time Out* atau *Expired*, solusi praktis yang dapat dilakukan adalah menonaktifkan *Firewall* dan mematikan koneksi WiFi agar jalur data terfokus sepenuhnya pada kabel LAN yang dikonfigurasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 17: Dokumentasi pelaksanaan praktikum